

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ MẠCH

Số: X_FISHING/HĐTKM/2026

V/v: HD Thiết kế mạch

- Căn cứ Luật Dân sự Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Tại HCM, ngày ... tháng ... năm 2026, chúng tôi gồm có:

Bên mua (Gọi tắt là bên A):

Địa chỉ :
Mã số thuế :
Đại diện bởi : Ông Triệu Văn Chung Chức vụ:
Tài khoản số :
Tại ngân hàng:
Số điện thoại :

Bên bán (Gọi tắt là bên B):

Địa chỉ :
Mã số thuế :
Đại diện : Ông Phan Thượng Khánh Chức vụ:
Tài khoản số : 1967 8261 Tại Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Số điện thoại: 0984050142

Hai bên đã cùng nhau bàn bạc và thoả thuận ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá với các nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG THIẾT KẾ

Thiết kế mạch điều khiển động cơ bước với cấu hình:

- Nguồn vào: 24VDC – 5A,
- Hạ áp: 24V → 5V → 3.3V,
- MCU: ESP32-WROOM-32,
- Driver step: DRV8825, A4988,
- Option chân điều khiển driver ngoài (TB6600),
- 5 nút nhấn: Menu, Start, Stop, Up, Down,
- Option giữa màn hình LCD 16X2 và cảm ứng 3.2 inch,
- Không bao gồm firmware.

Mọi thay đổi về cấu hình, thêm chức năng, thay đổi điện áp, thay đổi MCU hoặc driver so với nội dung trên sẽ được xem là phạm vi công việc bổ sung và được lập phụ lục hợp đồng kèm theo báo giá mới.

ĐIỀU II: PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN

GIAI ĐOẠN 1: THIẾT KẾ & DEMO

Phạm vi công việc:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic)
- Thiết kế PCB 2 lớp
- Kiểm tra và rà soát mạch
- Xuất file Gerber
- Hỗ trợ đặt PCB
- Lắp ráp và bàn giao 02 board test

Giá trị thực hiện: 1.500.000 VNĐ

(Chưa bao gồm chi phí linh kiện, gia công và sản xuất PCB)

GIAI ĐOẠN 2: HOÀN THIỆN & CHUẨN HÓA SẢN XUẤT

Thực hiện sau khi demo đạt yêu cầu.

Phạm vi:

- Thiết kế chỉnh sửa và tối ưu mạch theo yêu cầu thực tế
- Cải tiến layout (nguồn, mass, nhiễu, nhiệt nếu cần)
- Chuẩn hóa BOM List
- Chuẩn hóa footprint linh kiện
- Xuất Gerber hoàn chỉnh phục vụ sản xuất
- Bàn giao file thiết kế gốc

Giá trị:

Thỏa thuận riêng sau khi hoàn thiện giai đoạn 1.

Giai đoạn 2 không bao gồm việc thay đổi kiến trúc hệ thống hoặc thiết kế lại hoàn toàn mạch nếu không có thỏa thuận riêng.

ĐIỀU III: CHI PHÍ LINH KIỆN & PCB

- Toàn bộ chi phí đặt mạch PCB, linh kiện và gia công lắp ráp do Bên A thanh toán 100%.
- Bên B không có nghĩa vụ ứng trước bất kỳ chi phí nào.
- Việc đặt mạch chỉ được thực hiện sau khi Bên A thanh toán đầy đủ chi phí thực tế.

ĐIỀU IV: THANH TOÁN

Giai đoạn 1:

- 50% thanh toán khi ký hợp đồng.
- 50% thanh toán khi bàn giao 02 board test.

Giai đoạn 2:

- Thanh toán theo thỏa thuận.

Trường hợp Bên A thanh toán chậm quá 07 ngày kể từ thời điểm đến hạn, Bên B có quyền tạm ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhận đủ thanh toán.

ĐIỀU V: BẢO HÀNH & BẢO TRÌ

5.1 Bảo hành

- Giai đoạn 1: Không áp dụng bảo hành (mạch demo/test).
- Giai đoạn 2: Bên B bảo hành kể từ ngày bàn giao hoàn chỉnh.

Bảo hành chỉ áp dụng khi:

- Lỗi do sai nguyên lý thiết kế,
- Lỗi sai kết nối do layout.

Không bảo hành trong các trường hợp:

- Đấu sai điện áp,
- Cài đặt sai dòng driver,
- Chập tải, chập motor,
- Thay đổi linh kiện so với BOM,
- Hư hỏng do môi trường hoặc sử dụng sai.

Lưu ý:

Bảo hành thiết kế, không bảo hành linh kiện.

5.2 Bảo trì

Sau thời gian bảo hành, mọi hỗ trợ kỹ thuật sẽ tính phí theo thỏa thuận.

ĐIỀU VI: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

6.1 Trách nhiệm Bên B

- Thiết kế đúng theo yêu cầu đã thống nhất,
- Đảm bảo sơ đồ nguyên lý đúng logic kỹ thuật,
- Bàn giao đúng tiến độ, (30 ngày)
- Bảo mật thông tin kỹ thuật.

6.2 Giới hạn trách nhiệm Bên B

Bên B không chịu trách nhiệm đối với:

- Thiệt hại do sử dụng sai điện áp hoặc sai tải,
- Hư hỏng do cấu hình sai driver,
- Tổn thất phát sinh trong quá trình vận hành thực tế,
- Thiệt hại gián tiếp về kinh tế hoặc thương mại.

6.3 Trách nhiệm Bên A

- Cung cấp đầy đủ yêu cầu kỹ thuật ngay từ đầu,
- Không thay đổi cấu hình giữa chừng nếu không lập phụ lục,
- Thanh toán đúng hạn,
- Chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm.

ĐIỀU VII: QUYỀN SỞ HỮU THIẾT KẾ

- File thiết kế (schematic, PCB, BOM và các tài liệu liên quan) được cung cấp cho Bên A để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu và sản xuất board test trong từng giai đoạn thực hiện.
- Quyền sở hữu và quyền sử dụng thương mại đối với thiết kế chỉ được chuyển giao cho Bên A sau khi Bên A hoàn tất thanh toán đầy đủ giá trị của giai đoạn tương ứng theo hợp đồng.
- Trường hợp dự án dừng sau Giai đoạn 1 và Bên A chưa thanh toán đầy đủ, Bên A không được sử dụng thiết kế cho mục đích sản xuất thương mại hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.
- Bên B có quyền lưu trữ và sử dụng các giải pháp kỹ thuật chung của thiết kế cho mục đích nghiên cứu, tham khảo nội bộ, với điều kiện không tiết lộ thông tin riêng hoặc bí mật kinh doanh của Bên A.

ĐIỀU VIII: CAM KẾT CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm nghĩa vụ dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại thực tế và trực tiếp phát sinh do hành vi vi phạm gây ra.
- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác và thương lượng. Nếu hòa giải không thành, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
- Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.
- Hợp đồng được thanh lý khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Ký tên, đóng dấu

ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký tên, đóng dấu